

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
SỐ HÓA VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN
SỐ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU

Đề tài:

**HỆ THỐNG VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU KHÁCH
HÀNG Ở NGÂN HÀNG**

SVTH: Nguyễn Trần Phúc Đạt -2374802010102

Đoàn Trung Nghĩa-2374802010332

Đồng Quang Minh-2374802010308

Hồ Xuân Duy-2275802010010

Nguyễn Lê Anh Vũ - 2374802013427

GVHD: Hoàng Lê Minh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

MỤC LỤC

Mở đầu.....	4
1. Lý do chọn chủ đề.....	4
2. Đối tượng và Phạm vi tìm hiểu.....	4
3. Phương pháp thực hiện.....	5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN.....	6
1. Khái quát một số nội dung lý thuyết cơ bản.....	6
2. Phương pháp, quy trình và phạm vi xây dựng sản phẩm.....	7
3. Đánh giá kết quả tìm hiểu.....	7
CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN.....	8
1. Mô tả yêu cầu.....	8
2. Phân tích hệ thống.....	8
3. Kết quả ứng dụng.....	9
3.1 Các chức năng đã sử dụng để thực hiện Chủ đề.....	9
3.2 Các chức năng dự kiến sử dụng nhưng chưa có sẵn cần phát triển.....	10
3.3 Các kết quả liên quan khác tới ứng dụng.....	10
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT.....	12
1. Tóm tắt kết quả thực hiện Đồ án.....	12
2. Các đề xuất liên quan tới nội dung và kết quả Đồ án.....	12

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Lê Minh. Trong quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn ..., chúng em đã được nhận sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết của thầy. Thầy đã giúp

Nhóm thực hiện báo cáo

Mở đầu

1. Lý do chọn chủ đề

Trong kỷ nguyên Chuyển đổi số (Digital Transformation), ngành ngân hàng đang đối mặt với sự bùng nổ về khối lượng dữ liệu khách hàng. Việc quản lý thủ công không còn khả thi, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về các hệ thống tự động hóa. Em chọn chủ đề "Hệ thống Số hóa và Quản trị dữ liệu khách hàng Ngân hàng" vì những lý do sau:

Tính cấp thiết: Giúp ngân hàng chuyển đổi từ lưu trữ truyền thống sang cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin.

Tối ưu hóa vận hành: Tự động hóa quy trình phân tích chỉ số tài chính (thu nhập, điểm tín dụng, trạng thái vay) giúp đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng.

Ứng dụng công nghệ hiện đại: Áp dụng mô hình Containerization (Docker) để đóng gói ứng dụng, giúp hệ thống có thể triển khai linh hoạt trên nhiều môi trường khác nhau mà không gặp lỗi xung đột phần mềm.

2. Đối tượng và Phạm vi tìm hiểu

Đối tượng nghiên cứu: Tập dữ liệu khách hàng ngân hàng (bao gồm các thuộc tính như: ID, nghề nghiệp, độ tuổi, số dư tài khoản, và tình trạng vay nợ).

Phạm vi tìm hiểu:

Quá trình phát triển thực tế: Tìm hiểu cách thức chuyển đổi từ các tệp dữ liệu thô (CSV/Excel) sang cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) để tối ưu hóa việc truy xuất.

Kỹ thuật: Tập trung vào việc xây dựng dashboard trực quan bằng Python Flask, kết hợp các thư viện biểu đồ như Chart.js và thang đo Logarit để xử lý các dữ liệu có độ chênh lệch cực lớn.

3. Phương pháp thực hiện

Thu thập dữ liệu: Sử dụng các bộ dữ liệu mẫu về ngân hàng (Bank Marketing Dataset) để mô phỏng thực tế.

Thống kê và phân tích:

Sử dụng ngôn ngữ Python và thư viện Pandas để làm sạch, xử lý dữ liệu và tính toán các chỉ số trung bình (như độ tuổi trung bình, tổng số dư).

Sử dụng SQL để truy vấn và phân loại các nhóm khách hàng tiềm năng (Top 5 khách hàng có số dư lớn nhất).

So sánh mô hình: Thực hiện so sánh hiệu quả giữa các cách hiển thị biểu đồ truyền thống và biểu đồ sử dụng thang đo Logarit để làm nổi bật các nhóm dữ liệu nhỏ trong một tổng thể lớn, giúp tránh sai lệch trong nhận định báo cáo.

Phương pháp triển khai (DevOps): Sử dụng Docker để đóng gói toàn bộ mã nguồn và Database thành các Container riêng biệt. Phương pháp này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ dàng chuyển giao và cài đặt chỉ với một câu lệnh duy nhất (docker-compose up).

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN

1. Khái quát một số nội dung lý thuyết cơ bản

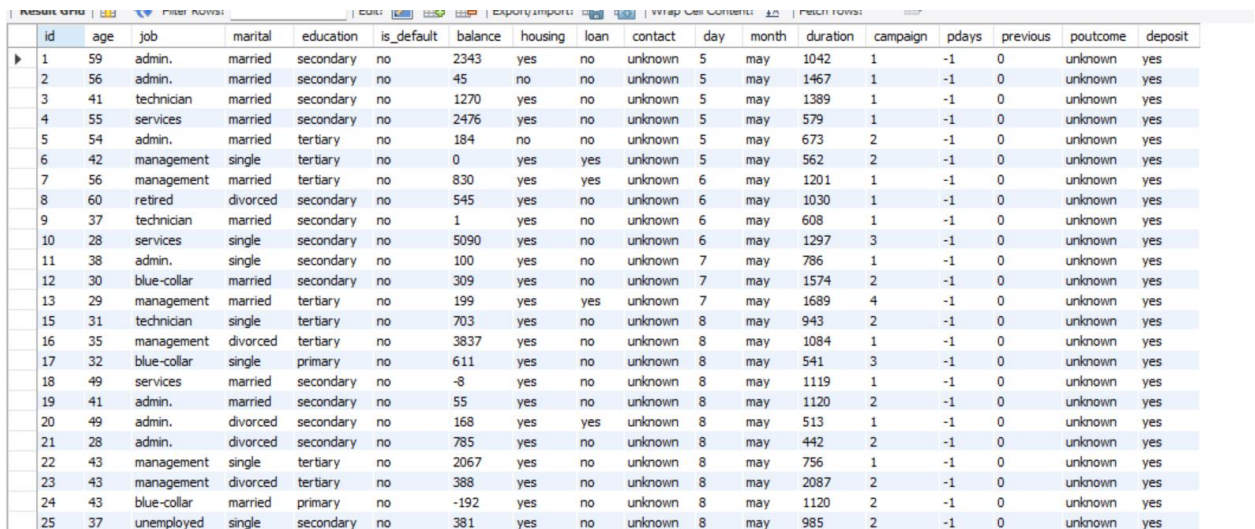
Trong phạm vi môn học Python nâng cao và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồ án tập trung vận dụng các kiến thức nền tảng sau:

Lập trình Web với Flask Framework: Vận dụng mô hình Request-Response để xây dựng giao diện tương tác và xử lý logic phía máy chủ.

Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS): Sử dụng MySQL để lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu khách hàng một cách có cấu trúc.

Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization): Sử dụng thư viện Chart.js để biến các số liệu thô thành biểu đồ cột, biểu đồ tròn và biểu đồ đường, giúp việc phân tích trở nên trực quan.

Kỹ thuật xử lý số liệu đặc biệt: Vận dụng thang đo Logarithmic (Logarit) để giải quyết bài toán chênh lệch dữ liệu quá lớn (ví dụ: so sánh số dư tài khoản giữa các nhóm khách hàng), đảm bảo mọi nhóm dữ liệu đều được hiển thị rõ ràng trên biểu đồ.



id	age	job	marital	education	is_default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome	deposit
1	59	admin.	married	secondary	no	2343	yes	no	unknown	5	may	1042	1	-1	0	unknown	yes
2	56	admin.	married	secondary	no	45	no	no	unknown	5	may	1467	1	-1	0	unknown	yes
3	41	technician	married	secondary	no	1270	yes	no	unknown	5	may	1389	1	-1	0	unknown	yes
4	55	services	married	secondary	no	2476	yes	no	unknown	5	may	579	1	-1	0	unknown	yes
5	54	admin.	married	tertiary	no	184	no	no	unknown	5	may	673	2	-1	0	unknown	yes
6	42	management	single	tertiary	no	0	yes	yes	unknown	5	may	562	2	-1	0	unknown	yes
7	56	management	married	tertiary	no	830	yes	yes	unknown	6	may	1201	1	-1	0	unknown	yes
8	60	retired	divorced	secondary	no	545	yes	no	unknown	6	may	1030	1	-1	0	unknown	yes
9	37	technician	married	secondary	no	1	yes	no	unknown	6	may	608	1	-1	0	unknown	yes
10	28	services	single	secondary	no	5090	yes	no	unknown	6	may	1297	3	-1	0	unknown	yes
11	38	admin.	single	secondary	no	100	yes	no	unknown	7	may	786	1	-1	0	unknown	yes
12	30	blue-collar	married	secondary	no	309	yes	no	unknown	7	may	1574	2	-1	0	unknown	yes
13	29	management	married	tertiary	no	199	yes	yes	unknown	7	may	1689	4	-1	0	unknown	yes
15	31	technician	single	tertiary	no	703	yes	no	unknown	8	may	943	2	-1	0	unknown	yes
16	35	management	divorced	tertiary	no	3837	yes	no	unknown	8	may	1084	1	-1	0	unknown	yes
17	32	blue-collar	single	primary	no	611	yes	no	unknown	8	may	541	3	-1	0	unknown	yes
18	49	services	married	secondary	no	-8	yes	no	unknown	8	may	1119	1	-1	0	unknown	yes
19	41	admin.	married	secondary	no	55	yes	no	unknown	8	may	1120	2	-1	0	unknown	yes
20	49	admin.	divorced	secondary	no	168	yes	yes	unknown	8	may	513	1	-1	0	unknown	yes
21	28	admin.	divorced	secondary	no	785	yes	no	unknown	8	may	442	2	-1	0	unknown	yes
22	43	management	single	tertiary	no	2067	yes	no	unknown	8	may	756	1	-1	0	unknown	yes
23	43	management	divorced	tertiary	no	388	yes	no	unknown	8	may	2087	2	-1	0	unknown	yes
24	43	blue-collar	married	primary	no	-192	yes	no	unknown	8	may	1120	2	-1	0	unknown	yes
25	37	unemployed	single	secondary	no	381	yes	no	unknown	8	may	985	2	-1	0	unknown	yes

Ảnh1.1:Cấu trúc bảng dữ liệu khách hàng

2. Phương pháp, quy trình và phạm vi xây dựng sản phẩm

Phương pháp thực hiện:

Sử dụng phương pháp thực nghiệm: Xây dựng ứng dụng từng bước từ kết nối Database đến hiển thị giao diện.

Phương pháp phân tích hệ thống: Chia nhỏ các chức năng như Dashboard tổng quan, Danh sách khách hàng và Chỉnh sửa thông tin.

Quy trình xây dựng:

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL gồm các trường thông tin: ID, Tuổi, Nghề nghiệp, Tình trạng hôn nhân, Số dư và Vay nợ.
2. Xây dựng Backend bằng Python Flask để xử lý dữ liệu từ Database.
3. Thiết kế giao diện Frontend sử dụng HTML/CSS (Bootstrap 5) và Chart.js cho các báo cáo thống kê.
4. Kiểm thử và sửa lỗi: Khắc phục các lỗi định tuyến (ví dụ: lỗi BuildError liên quan đến endpoint trong Flask) để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Phạm vi sản phẩm: Hệ thống tập trung vào việc quản lý thông tin khách hàng nội bộ của ngân hàng, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và nhân khẩu học của người dùng.

3. Đánh giá kết quả tìm hiểu

Về mặt kỹ thuật: Đã làm chủ được quy trình kết nối và hiển thị dữ liệu thực tế lên môi trường Web. Việc xử lý thành công các biểu đồ có độ chênh lệch cao bằng thang đo Logarit là một điểm nhấn quan trọng về kỹ năng xử lý dữ liệu chuyên sâu.

Về mặt ứng dụng: Sản phẩm giúp số hóa quy trình quản lý khách hàng vốn trước đây thực hiện trên file Excel rời rạc. Dashboard cung cấp các chỉ số quan trọng (Tổng số dư, độ tuổi trung bình) giúp bộ phận quản lý nắm bắt nhanh tình hình mà không cần đọc qua các bảng dữ liệu dài.

Hạn chế và hướng phát triển: Hiện tại hệ thống đang quản lý tốt các bản ghi mẫu (khoảng 1.000 khách hàng). Hướng phát triển tiếp theo sẽ là tích hợp thêm các mô hình máy học để dự báo khả năng nợ xấu dựa trên tình trạng vay nhà hiện có.

CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

1. Mô tả yêu cầu

Tên gọi sản phẩm: Hệ thống Quản trị và Phân tích Dữ liệu Khách hàng Ngân hàng (Banking Customer Analytics System).

Chức năng chính:

Quản lý danh sách khách hàng (Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).

Trực quan hóa dữ liệu thông qua Dashboard (Biểu đồ nghề nghiệp, hôn nhân, tình trạng vay vốn).

Phân tích số dư tài khoản để phân loại khách hàng ưu tiên.

Phạm vi các hạng mục: Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, phát triển Backend bằng Flask, Frontend bằng Bootstrap 5 và Chart.js.

2. Phân tích hệ thống

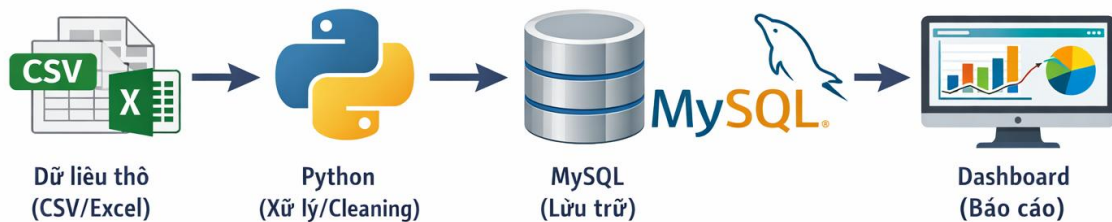
Sơ đồ luồng dữ liệu (DFL):

Input: Dữ liệu thô từ file CSV về thông tin khách hàng.

Process: Hệ thống nhận dữ liệu, xử lý các chỉ số thống kê (Tổng số dư, độ tuổi trung bình) và lưu trữ vào Database.

Output: Các bảng biểu khách hàng và biểu đồ trực quan hóa trên giao diện Web.

Quy trình xử lý đặc biệt: Hệ thống áp dụng thang đo Logarithm cho dữ liệu số dư. Điều này giúp xử lý vấn đề chênh lệch quá lớn giữa các nhóm khách hàng (ví dụ: nhóm không vay nhà có tổng số dư áp đảo nhóm có vay), đảm bảo mọi nhóm dữ liệu đều được hiển thị rõ ràng trên biểu đồ.



Hình 2.1:Cấu trúc của hệ thống

3. Kết quả ứng dụng

3.1 Các chức năng đã sử dụng để thực hiện Chủ đề

Quản lý dữ liệu: Chức năng hiển thị danh sách 1,000 bản ghi khách hàng với các trường thông tin chi tiết.

Dashboard trực quan: Sử dụng Chart.js để tạo biểu đồ Doughnut (Hôn nhân) và biểu đồ Bar nằm ngang (Vay vốn).

Lọc dữ liệu thông minh: Bộ lọc kết hợp giữa nghề nghiệp, mức số dư tối thiểu/tối đa và tình trạng hôn nhân để tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Quản trị khách hàng								Xuất Excel	Thêm mới
Nghề nghiệp		Số dư từ (\$)		Đến (\$)		Hôn nhân			
Tìm nghề nghiệp...		0		Max		-- Tất cả --		Lọc	Xóa
ID & Phân hạng	Tuổi	Nghề nghiệp	Hôn nhân	Số dư hiện tại	Vay nhà	Tiết kiệm	Thao tác		
 #11164 STANDARD	21	học sinh	Single	\$200	Không	Chưa	 		
 #11163 DIAMOND	20	sinh viên	Single	\$10,000,000,000	Không	Chưa	 		
 #11162 STANDARD	34	technician	Married	\$0	Không	Chưa	 		
 #11161 STANDARD	43	technician	Married	\$0	Không	Chưa	 		
 #11160 STANDARD	32	technician	Single	\$29	Không	Chưa	 		
 #11159 STANDARD	39	services	Married	\$733	Không	Chưa	 		
 #11158 STANDARD	33	blue-collar	Single	\$1	Có vay	Chưa	 		
 #11157 STANDARD	34	blue-collar	Single	\$-72	Có vay	Chưa	 		
 #11156 STANDARD	35	blue-collar	Married	\$80	Có vay	Chưa	 		
 #11155 STANDARD	52	technician	Married	\$523	Có vay	Chưa	 		
 #11154 STANDARD	43	admin.	Single	\$35	Không	Chưa	 		

Hình 2.2:Những chức năng để quản trị dữ liệu khách hàng

3.2Các chức năng dự kiến sử dụng nhưng chưa có sẵn cần phát triển

Xử lý lỗi định hướng (Navigation Errors): Hiện tại hệ thống đang trong quá trình chuẩn hóa các endpoint (ví dụ: chuyển đổi từ quick_search sang customers_page) để tránh lỗi werkzeug.routing.exceptions.BuildError khi người dùng thao tác.

Tích hợp Machine Learning: Dự kiến phát triển thêm module dự đoán khả năng khách hàng sẽ đăng ký gửi tiết kiệm dựa trên dữ liệu lịch sử.

3.3Các kết quả liên quan khác tới ứng dụng

Tối ưu hóa hạ tầng: Ứng dụng đã được cấu hình chạy trong môi trường ảo (venv), giúp quản lý các thư viện như Flask, PyMySQL một cách độc lập và ổn định.

Khả năng mở rộng: Hệ thống đã sẵn sàng để đóng gói thành Docker Image, hỗ trợ triển khai nhanh chóng trên các môi trường cloud hoặc server doanh nghiệp mà không lo lỗi xung đột môi trường.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Tóm tắt kết quả thực hiện Đồ án

Về mặt kỹ thuật:

Xây dựng thành công ứng dụng web trên nền tảng Flask kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, quản lý ổn định tập dữ liệu 1,000 khách hàng.

Thiết kế giao diện Dashboard trực quan, giúp nhà quản lý nắm bắt nhanh các chỉ số quan trọng như tổng số dư, độ tuổi trung bình và phân bố nghề nghiệp.

Giải quyết bài toán hiển thị dữ liệu chênh lệch lớn bằng cách áp dụng thành công thang đo Logarit (Logarithmic Scale) vào biểu đồ "Số dư trung bình theo Tình trạng Vay nhà". Điều này giúp nhóm khách hàng "Có vay" vẫn hiện diện rõ ràng bên cạnh nhóm "Không vay" có số dư áp đảo (lên tới 1.7 triệu USD).

Về mặt vận hành:

Hệ thống đã được kiểm thử qua các lỗi định tuyến thực tế (như lỗi BuildError liên quan đến endpoint `quick_search`) và đã được chuẩn hóa lại luồng điều hướng sang `customers_page` để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

Ứng dụng hoạt động ổn định trong môi trường ảo (venv), đảm bảo tính đóng gói và dễ dàng triển khai lên các hệ thống lớn hơn thông qua Docker.

2. Các đề xuất liên quan tới nội dung và kết quả Đồ án

Nâng cấp tính năng phân tích:

Cần tích hợp thêm các thuật toán Học máy (Machine Learning) để dự báo hành vi khách hàng, ví dụ như dự đoán khách hàng nào có khả năng rời bỏ dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng cho các khoản vay mới dựa trên dữ liệu hiện có.

Phát triển hệ thống cảnh báo sớm khi có sự biến động lớn về số dư tài khoản của các khách hàng VIP (nhóm Top 5 số dư).

BankSystem

Phân tíchKhách hàng

Tìm ID...

adminADMIN

Đăng xuất

Quản trị khách hàng

Xuất Excel

Thêm mới

Nghề nghiệp

Số dư từ (\$)

Đến (\$)

Hôn nhân

Tìm nghề nghiệp...

0

Max

-- Tất cả --

Lọc

Xóa

ID & Phân hạng	Tuổi	Nghề nghiệp	Hôn nhân	Số dư hiện tại	Vay nhà	Tiết kiệm	Thao tác
#11165 GOLD	19	technician	Single	\$23,108	Có vay	Chưa	
#11164 STANDARD	21	học sinh	Single	\$200	Không	Chưa	
#11162 STANDARD	34	technician	Married	\$0	Không	Chưa	
#11161 GOLD	43	technician	None	\$20,000	Không	Chưa	
#11160 STANDARD	32	technician	Single	\$29	Không	Chưa	
#11159 DIAMOND	39	services	None	\$543,900	Không	Chưa	
#11158 DIAMOND	33	blue-collar	None	\$200,000	Có vay	Chưa	
#11157 STANDARD	34	blue-collar	Single	\$-72	Có vay	Chưa	
#11156 STANDARD	35	blue-collar	Married	\$80	Có vay	Chưa	
#11155 STANDARD	52	technician	Married	\$523	Có vay	Chưa	
#11154 DIAMOND	43	admin	None	\$350,990	Không	Chưa	

Hình 3.2: Giao diện quản trị dữ liệu khách hàng.

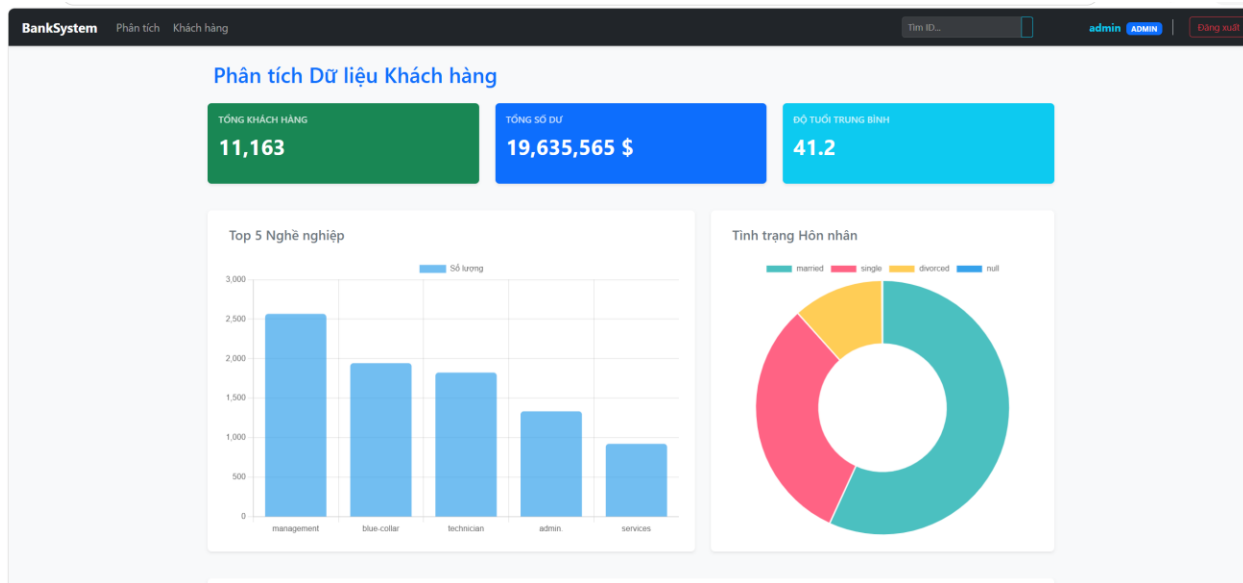
Hoàn thiện giao diện và trải nghiệm (UI/UX):

Tối ưu hóa hơn nữa các endpoint tìm kiếm để tránh các lỗi logic về URL trong tương lai, giúp quá trình truy xuất dữ liệu từ Dashboard sang danh sách chi tiết mượt mà hơn.

Bổ sung tính năng xuất báo cáo tự động ra định dạng PDF hoặc Excel để phục vụ công tác báo cáo trực tiếp trong các cuộc họp ngân hàng.

Mở rộng phạm vi dữ liệu:

Đề xuất kết nối hệ thống với các nguồn dữ liệu thời gian thực (Real-time data) thay vì sử dụng dữ liệu tĩnh từ file CSV để tăng tính ứng dụng thực tiễn trong môi trường ngân hàng số.



Hình 3.2: Kết quả phân tích dữ liệu của khách hàng

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Flask Documentation (2.3.x)
2. Chart.js Documentation
3. MySQL 8.0 Reference Manual
4. Bootstrap 5.3 Documentation
5. UCI Machine Learning Repository
6. Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
7. Giáo trình Phát triển ứng dụng Web với Python